

Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 6

Тема: Оценка защищённости ОТСС от утечки конфиденциальной информации за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений ОТСС.

Изучаемые вопросы:

1. Физические основы возникновения канала утечки информации за счёт наводок на токоведущие части информативных побочных электромагнитных излучений ОТСС.
2. Методика инструментального контроля защищённости информации от утечки за счёт наводок на токоведущие части информативных побочных электромагнитных излучений.
3. Методика обработки результатов измерений.
4. Практическая разработка и формирование протокола специальных исследований оценки защищённости информации, обрабатываемой ОТСС, от ее утечки за счёт наводок информативного сигнала токоведущие коммуникации.

Порядок проведения: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Время выполнения заданий (аудиторные часы) – 2 часа.

Цель работы: отработка навыков проведения оценки защищённости от утечки конфиденциальной информации за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений ОТСС расчетным методом.

1. Теоретические сведения

1.1 Утечка информации по цепям электропитания

На рис. 6.1 представлена схема перехвата информативных сигналов при подключении средств разведки ПЭМИН к линиям электропитания и заземления ТСС.

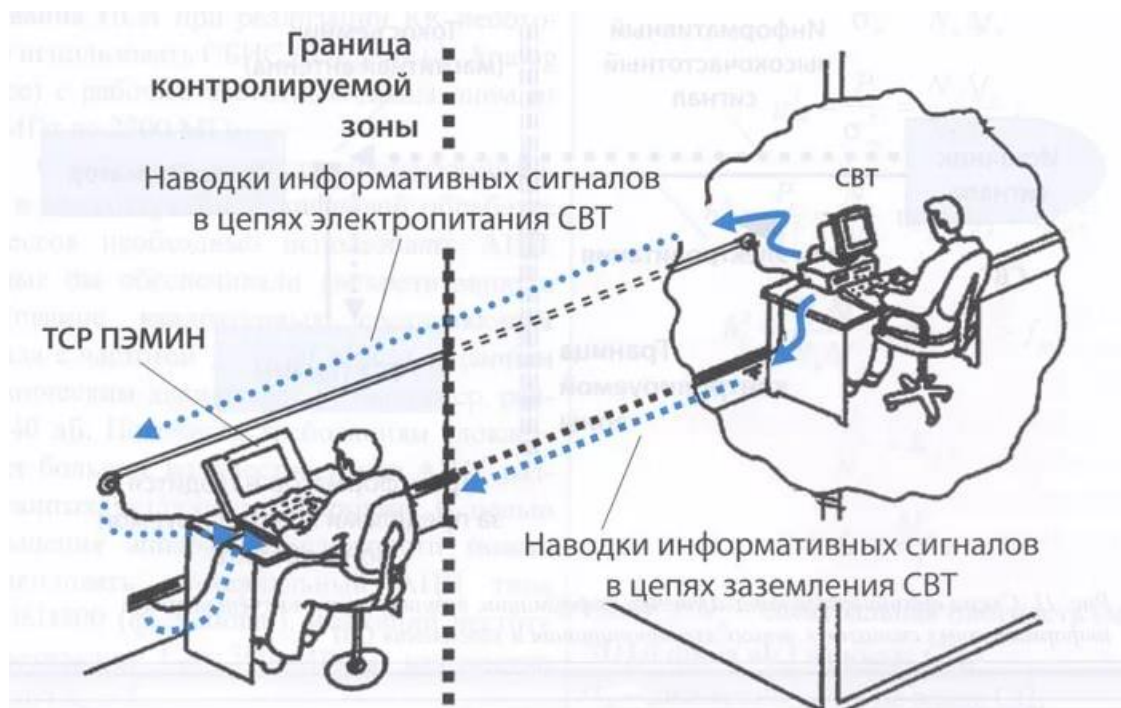


Рис. 6.1 Схема перехвата информативных сигналов при подключении ТСП ПЭМИН к линиям электропитания и заземления

К цепям, имеющим выход за пределы контролируемой зоны и в которые могут проникнуть опасные сигналы через паразитные связи любых видов, относятся, прежде всего, цепи электропитания.

Цепи электропитания обеспечивают передачу электрической энергии в виде переменного электрического тока напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц от внешних источников (подстанций) подавляющему большинству устанавливаемых в помещениях радио- и электрических приборов (технических средств и систем — ТСС). Соединение источника и приемника производят при помощи проводов.

В качестве первичных источников электропитания ТСС используются трансформаторные подстанции, понижающие трехфазное напряжение от центрального распределительного пункта (ЦРП) или главной понизительной подстанции (ГПП) до трехфазного напряжения 380 В.

К потребителям электроэнергии от трансформаторной подстанции подается, как правило, по радиальной схеме, в соответствии с которой каждый потребитель или их группа питается по отдельной линии от соответствующего коммутационного узла. Линии передачи представляют собой, как правило, четырехжильные силовые кабели.

Так как цепи электропитания выходят за пределы охраняемой зоны, то распространение по ним опасных сигналов создает угрозу безопасности защищаемой информации. Существуют, по крайней мере, **4 причины появления опасных сигналов в цепях электропитания**.

Первой причиной является наведение в них ЭДС полями НЧ и ВЧ побочных излучений ОТСС.

Вторая причина обусловлена модуляцией тока электропитания токами радиоэлектронного средства (РЭС).

Третьей причиной является попадание опасного сигнала в цепи электропитания через паразитные связи элементов схемы и элементов блока питания.

Например, между первичной и вторичной обмотками сетевого (силового) трансформатора существуют индуктивная и емкостная паразитные связи, через которые опасные сигналы могут поступать от узлов и блоков РЭС в цепи электропитания без существенного ослабления его сердечником трансформатора.

Четвертая причина вызвана процессами в импульсных блоках питания РЭС, которые применяются вместо традиционных блоков питания с силовыми трансформаторами для частоты 50 Гц.

1.2 Утечка информации по цепям заземления

Также как и цепи электропитания, цепи заземления выходят за пределы помещения и здания. Поэтому распространяющиеся по ним опасные сигналы создают угрозы содержащейся в них информации. Цепи заземления в общем случае создаются для выполнения следующих функций:

- исключение возможности поражения электрическим током персонала, обслуживающего технические средства (защитная функция);
- установление опорного (общего) «нуля» для измерений уровней измеряемых сигналов (базовая функция);
- экранирование электрического поля (экранирующая функция);
- обеспечение путей для протекания возвратных (обратных) питающих и сигнальных токов (возвратная функция).

При заземлении используются два понятия: «земля» и «масса». Под массой понимаются схемотехнические конструкции (шина, провод опорного потенциала, корпус, нулевая точка, нейтрал), по отношению к которым измеряются потенциалы сигналов схемы. «Масса» и «земля», как правило, гальванически связаны друг с другом, но их потенциалы могут отличаться. Потенциал земли принимается за нулевой. Независимо от выполняемой функции ее эффективность тем выше, чем меньше сопротивление цепи заземления, включающей шину заземления и заземлитель.

Опасные сигналы в цепях заземления возникают по двум причинам:

- наведение в цепях заземления ЭДС полями побочных электромагнитных излучений;
- протекание тока заземления по контуру заземления.

Опасный сигнал может быть «снят» с цепи заземления индуктивным способом или с сопротивления, включенного последовательно в эту цепь. Так как обычно к одной шине заземления подключается несколько радиоэлектронных средств, то протекающие по ней токи представляют собой смесь токов разных источников. Поэтому выделение в этой смеси опасных сигналов из определенного помещения возможно в принципе, но связано с выполнением ряда условий, в том числе с обеспечением отношения сигнал/помеха, необходимым для выделения информации с требуемым качеством. Помехи представляют собой не только тепловые шумы, но и сигналы других радиоэлектронных средств.

Также возможно применение сертифицированных средств активной защиты и проведение организационных мероприятий (например, выставление дополнительного охранения для увеличения размера контролируемой зоны и т.д.).

Результаты инструментального контроля отражаются в Протоколе (приложение 1).

1.3 Методика инструментального контроля защищенности ОТСС от утечки информации за счет наводок на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны

В основу настоящей методики положен экспериментально-расчетный метод оценки защищенности ОТСС от наводок ПЭМИ на линии и коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны.

Назначение методики - оценка защищенности ОТСС от утечки конфиденциальной информации (КИ) за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) ОТСС, на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны (КЗ).

Цель методики - сравнение расчетной величины максимальной длины пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала R_i с реальным пробегом исследуемой цепи до границы КЗ $R_{кз}$.

Если пробег исследуемой цепи до границы КЗ больше максимального из всех R_i , то делается вывод о защищенности информации, обрабатываемой ОТСС, от утечки за счет наводок в исследуемую цепь. Если нет, то делается вывод о необходимости принятия дополнительных мер защиты.

Экспериментальная часть метода заключается в:

- установлении режима тестирования для исследуемого ОТСС в соответствии с требованиями к тестовым режимам работы технических средств;
- выборе мест проведения измерений;
- проведении поиска компонент тест - сигнала в исследуемой цепи;
- измерении напряжения смеси $U_{с+ш}$ обнаруженных компонент тест-сигнала и помех;
- измерении уровня помех $U_{ш}$ в линии на частотах обнаруженных компонент тест сигнала;
- определении коэффициента затухания информативного сигнала в исследуемой цепи.

Требования к тестовым режимам работы ОТСС

Тестовый режим должен обеспечивать:

1. Формирование периодической последовательности информативных сигналов;
2. Максимально возможную частоту следования информативных сигналов;
3. Идентификацию информативных тестовых сигналов на фоне других сигналов, помех и шумов;
4. Возможность измерения уровней тестовых сигналов стандартными средствами измерений;
5. Достаточное для измерений время работы ОТСС в тестируемом режиме.

Для проведения специсследований ОТСС, в состав которых входят видеомониторы, рекомендуется применять специальную тестовую программу “Зеб-

ра”. Для проведения специсследований локальных компьютерных сетей в режиме передачи данных рекомендуется применять специальную тестовую программу “NetTest”.

Частотный спектр тест-сигнала исследуемого ОТСС определяют инструментальным путем по идентификационным признакам заданного (тестового) режима его работы. Для определения полного набора информативных спектральных составляющих ПЭМИ рекомендуется проводить измерения на минимальном допустимом расстоянии от исследуемого ОТСС. Анализ спектра проводят в диапазоне частот от 0.01 до 250 МГц. По результатам анализа определяют набор значений $f_1, f_2, \dots, f_i, \dots, f_n$.

1.3.1 Порядок проведения измерений

При выполнении измерений напряжения наведённого в токопроводящих коммуникациях информативного сигнала выполняются следующие операции:

Шаг 1. По идентификационным признакам определяют частотный спектр ПЭМИ. Допускается использовать частоты $f_1, f_2, \dots, f_i$, выявленные при инструментальном контроле ПЭМИ данного ОТСС;

Шаг 2. Измеряют напряжение смеси обнаруженных компонент тест-сигнала и помех в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации применяемых средств измерения. Полосу пропускания измерительных приёмников выбирают равной 9 кГц в диапазоне частот до 30 МГц и 120 кГц в диапазоне от 30 до 250 МГц. Полученные результаты заносят в таблицу 2;

Примечание:

Если имеется возможность подключения средств измерений к линиям на границе КЗ (в непосредственной близости) и удастся обнаружить информативный сигнал, то делается вывод о неэффективности принятых мер защиты.

Шаг 3. Производят измерение уровня помех в линии на частотах обнаруженных компонент тест сигнала, при выключенном ОТСС. Полученные результаты заносят в таблицу 6.1;

Шаг 4. Определяют коэффициент удельного затухания информативного сигнала в исследуемой цепи, для чего:

4.1 собирают схему измерений согласно рис.6.2

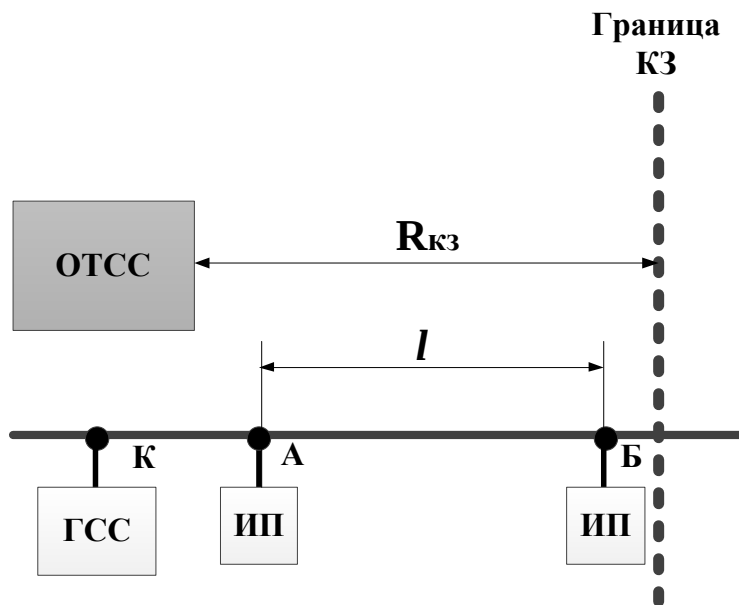


Рис. 6.2 Схема измерения коэффициента затухания

4.2 подают сигнал генератора ВЧ в исследуемую цепь в точке **К**, отстоящей от точки **А** 1-3 метра. Во избежание выхода из строя генератора сигналов его подключение в точке **К** рекомендуется осуществлять индуктивным способом;

4.3 устанавливают органами управления генератора достаточный уровень выходного сигнала (уровень сигнала должен обеспечить его обнаружение в точках **А** и **Б**);

4.4 перестраивая по частоте генератор и приёмник измеряют на обнаруженных на шаге 1 частотах напряжение генератора сигналов в точке **А**. Полученные результаты заносят в таблицу 5.1;

4.5 выбирают точку проведения вторых измерений (в точке **Б**). Точку **Б** рекомендуется выбирать на расстоянии не менее 15 - 25 метров от точки **А**;

4.6 не изменяя режим работы генератора и измерительного приёмника в точке **Б** производят измерения аналогичные проведенным в точке **А**. Полученные результаты заносят в таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Результаты измерений напряжения наведённого в токопроводящих коммуникациях информативного сигнала

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Значение напряжения информативной составляющей сигнала, U_c , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А , U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б , U_2 , дБ	Коэффициент удельного затухания наведенных сигналов в цепи K_y , дБ/м	Значение пробега токоведущих коммуникаций до границы КЗ, R_i , м
--	--	--	--	---	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Шаг 5. Сравнивают расчетную величину максимальной длины пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала R_i с реальным пробегом исследуемой цепи до границы КЗ $R_{кз}$. Объект ОТСС считается защищенным от утечки информации по линиям и коммуникациям, выходящим за пределы КЗ, если для всех частотных компонент тест-сигнала выполняется условие $R_i \leq R_{кз}$.

При выполнении измерений применяют средства измерений, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 11001-80 и ГОСТ 29216.

Рекомендуемые средства измерений приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Рекомендуемые средства измерений и их характеристики

№ п/п	Наименования средств измерений	Состав	Тип	Диапазон измеряемых параметров
Основные средства измерений				
1.	Прибор для измерения радиопомех	Селективный микровольтметр Измерительная антенна	FSM -11 SMV -11 FMA - 11	9 кГц – 30 МГц 9 кГц – 30 МГц , 0-125 дБ 9 кГц – 30 МГц
2.	Прибор для измерения радиопомех	Селективный микровольтметр Измерительные антенны	FSM - 8.5 SMV - 8.5 DP-1 DP-3	26 – 1000 МГц 26 - 1000 МГц 30 - 300 МГц 300 - 1000 МГц
3.	Комплект измерительных антенн		АИР3-2 АИР4-2	0.008 - 40 МГц 0.05 - 1000 МГц
4.	Генераторы сигналов		Г4-158 Г4-116	0.01 – 100 МГц 4 – 300 МГц
5.	Измерительный пробник	Из состава SMV Из состава C1-116	ТК-4	0.09 – 300 МГц 0 – 250 МГц
Вспомогательные средства измерений				
6.	Осциллограф		C1-116	0 -250 МГц

Примечания:

1. Вместо указанных в таблице средств измерений разрешается применять другие аналогичные, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Применяемые средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Условия проведения измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

1. На исследуемых токопроводящих коммуникациях не должно быть высоковольтных напряжений, превышающих предельные характеристики КИА.

2. Климатические условия должны соответствовать допустимым условиям работы ОТСС и применяемых средств измерений.

1.3.2 Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений проводится в следующем порядке.

1. Расчет значения напряжения сигнала в точке проведения измерений для каждой частотной компоненты по формуле:

$$U_{ci}[\text{дБ}] = 20 \cdot \lg \sqrt{10^{U_{c+ш}[\text{дБ}]/10} - 10^{U_{ш}[\text{дБ}]/10}}.$$

Для перевода значения напряжения из децибел в микровольты использовать выражение:

$$U[\text{мкВ}] = 10^{\frac{U[\text{дБ}]}{20}}, \\ U[\text{дБ}] = 20 \lg U[\text{мкВ}].$$

2. Расчет показателя защищённости в точке проведения измерений для каждой из частотных компонент по формуле:

$$\Pi_i[\text{дБ}] = U_{ci}[\text{дБ}] - U_{шi}[\text{дБ}]$$

3. Расчет величины удельного коэффициента затухания наведенных сигналов в исследуемой цепи для каждой из частот по формуле:

$$K_y[\text{дБ/м}] = \frac{20 \cdot \lg U_1[\text{мкВ}] / U_2[\text{мкВ}]}{l},$$

где:

U_1 - напряжение специально созданного сигнала (при помощи генератора сигналов), измеренное на частоте f_i в точке А, мкВ;

U_2 - напряжение специально созданного сигнала, измеренное на частоте f_i в точке Б, мкВ;

l – протяжённость линии ВТСС между точками А и Б, м.

4. Рассчитать максимальную длину пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала по формулам:

для ОТСС, имеющих в своём составе видеоконтрольные устройства

$$R_i[\text{м}] = \frac{\Pi_i[\text{дБ}] + 10}{K_y[\text{дБ/м}]}$$

для ОТСС, не имеющих видеоконтрольных устройств

$$R_i[\text{м}] = \frac{\Pi_i[\text{дБ}]}{K_y[\text{дБ/м}]}$$

5. Сравнить рассчитанную максимальную длину пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала R_i с реальным пробегом исследуемой цепи до границы КЗ $R_{КЗ}$. Если пробег исследуемой цепи до границы КЗ больше максимального из всех R_i , то делается вывод о защищённости информации, обрабатываемой ОТСС, от утечки за

счет наводок в исследуемую цепь. Если нет, то делается вывод о необходимости принятия дополнительных мер защиты.

Результаты расчетов отражаются в протоколе (приложение 1).

2. Постановка задачи

В ходе проведения специальных исследований на соответствие требований безопасности выделенного помещения «Зал для переговоров», А-101, ООО «Тантал», г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д.2 оценивалась фактическая защищенность помещения от за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных ПЭМИ ОТСС, на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы КЗ.

Применяемые приборы и оборудование

Наименование средства измерений	Тип	Зав. номер	Диапазон частот, МГц	Дата очередной поверки
Селективный микровольтметр	SMV- 8.5	199658/47-AB1	26 - 1000 МГц	12.12.2019
Селективный микровольтметр	SMV- 11	2385	9 кГц – 30 МГц	12.12.2019
Осциллограф	C1-116	4УК254	0 -250 МГц	12.12.2019
Генератор сигналов	Г4-116	35844	4 – 300 МГц	12.12.2019

Вариант № 1.

Результаты специальных исследований монитора Samsung C27F390FHI 27” (зав. № 893456)

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь питания, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц...250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: **74,25 МГц, 222,75 МГц.**

Результаты измерений на этих частотах представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное средне-квадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ
ФАЗА				
74,25	34	21	45	14
222,75	32	20	42	19

НОЛЬ				
74,25	35	22	33	12
222,75	32	21	30	10

Минимальная протяжённость линии электропитания до границы КЗ – 6,5 м., протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 6 м.

Вариант № 2.

Результаты специальных исследований принтера

Samsung Xpress C430 (зав. № 2564BB4)

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь заземления, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц...250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: **51,632 МГц, 21,759 МГц.**

Результаты измерений на этих частотах представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное средне-квадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ
51,632	56	21	76	51
21,759	60	25	63	46

Минимальная протяжённость линии заземления до границы КЗ – 25 м., протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 16 м.

Вариант № 3.

Результаты специальных исследований клавиатуры SVEN Standard 301

(зав. № 159798305079)

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь питания, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц...250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: **6,25 МГц, 4,11 МГц.**

Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное средне-квадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ
6,25	8	1,25	11,2	3,2
4,11	6	1,12	10,6	2,8

Минимальная протяжённость линии заземления до границы КЗ – 8 м., протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 5,25 м.

3. Задание

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.
3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик канала за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных ПЭМИ ОТСС, на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы КЗ.
4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенности помещения.
5. Сделать вывод о защищенности ЗП от утечки информации за счёт наводок на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы КЗ.
6. Ответить на контрольные вопросы.

4. Контрольные вопросы

1. Каковы основные причины появления опасных сигналов в цепях электропитания?
2. Цепи заземления, назначение.
3. Причины появления опасных сигналов в цепях заземления?
4. В чем заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки информации, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны?
5. Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации?
6. В каком порядке проводятся измерения в канале утечки, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации?
7. Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации?
8. В каких частотных диапазонах проводятся измерения в данном канале?

9. Какие требования предъявляются к тестовым режимам работы ОТСС?

5. Требования к отчёту

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель работы,
- краткие теоретические сведения,
- расчетная часть,
- протокол контроля защищенности информации, обрабатываемой ОТСС, от ее утечки за счёт наводок информативного сигнала на коммуникации (форма протокола приведена в приложении 1),
 - ответы на контрольные вопросы,
 - выводы.

6. Литература:

1. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 с.
2. Железняк В. К., Макаров Ю. К., Хореев А. А. Некоторые методические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации // Специальная техника. - М.: 2000. - № 4, с. 39-45.
3. Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (Вариант)

Экз. № _

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Центр безопасности
информационных технологий"
Фамилия И.О.

Дата, подпись

ПРОТОКОЛ

**контроля защищенности информации, обрабатываемой ОТСС (указать тип
ОТСС, зав. номер), от ее утечки за счёт наводок информативного сигнала
на (указать коммуникации)**

Ростов-на-Дону
20... г.

На основании контракта № 55/1 заключенного с ООО "Тантал" (далее по тексту - «Тантал»), и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (далее по тексту - СИ) наличия информативного сигнала, наведенного от ОТСС (тип, зав. №) на (коммуникации), расположенные совместно с ОТСС в защищаемом помещении «Зал для переговоров», А-101, и имеющие выход за пределы контролируемой зоны объекта ООО "Тантал".

Цель специальных исследований

Специальные исследования ОТСС проводились с целью определения наличия наведенного информативного сигнала в токоведущих коммуникациях, выходящих за пределы КЗ и сравнения расчетной величины максимальной длины пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала R_i с реальным пробегом исследуемой цепи до границы КЗ $R_{КЗ}$.

Вид проводимых исследований

Проводимые специальные исследования ОТСС являются **аттестационными**.

Контролируемая зона объекта и общее описание исследуемого ЗП (вариант)

Объект - ООО "Тантал". Контролируемая зона (КЗ) объекта проходит по ограждающим конструкциям первого этажа, за исключением лестницы на верхние этажи (см. рис.1- План-схема объекта). Исследуемое ЗП - переговорная - граничит с КЗ по одной стене, на которой расположено одно окно и дверь, по потолку и по полу. Средства звукоусиления в переговорной отсутствуют. Источник речи не локализован.

В помещении проведены мероприятия по специальному обследованию. Электронных устройств несанкционированного перехвата информации (ЭУНПИ) не обнаружено.

Все основные и вспомогательные технические средства и системы (ОТСС и ВТСС) прошли специальную проверку. Электронных устройств несанкционированного перехвата информации не обнаружено.

В помещении проведен расчетный контроль каналов утечки информации, обусловленных наводками на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны. Средства активной защиты не используются.

Рис. 1. План-схема объекта

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления присутствует, выходит за границы КЗ. Щиток питания для первого этажа размещается в коридоре первого этажа. В электрощитке "ноль" соединен с "землей". Фильтры в сети питания отсутствуют.

Комплектация ОТСС указана в таблице 1.

Наименование составной части	Тип (модель)	Заводской номер	Примечание
ПЭВМ в составе: Системный блок Монитор	Dell 1XZ564 Samsung C27F390FHI 27"	2368451BD25 893456 232323	
Клавиатура Манипулятор-мышь	SVEN Standard 301	159798305079 б/н	
Принтер	Samsung Xpress C430	2564BB4	

Минимальная протяжённость (коммуникации) до границы КЗ – (указать протяжённость), м.

Рис. 2. План-схема помещения

Время и место проведения специальных исследований

Специальные исследования проводились в период с «__»_____ 20__ г. по «__»_____ 20__ г. в ЗП ООО "Тантал".

Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований

Измерения проводились с применением средств измерений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средства измерений	Тип	Зав. номер	Диапазон частот, МГц	Дата очередной поверки

В качестве тест-сигнала использовался сигнал, создаваемый специализированной тестирующей программой.

Информативный сигнал измерялся на частотах обнаруженных информативных ПЭМИ в диапазоне 0.1 -250 МГц путем подключения к (*название коммуникации*) измерительного пробника, соединенного с входом селективного микровольтметра (SMV- 8.5/SMV- 11).

Результаты СИ (по вариантам)

Результаты измерений наведённого в ВТСС информативного сигнала и расчёта значения допустимого пробега их коммуникаций до границы КЗ, представлены в таблице.

Частота обнаруженных компонент тест-сигнала, F_c , МГц	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{c+ш}$, дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Значение напряжения информативной составляющей сигнала, U_c , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ	Коэффициент удельного затухания наведенных сигналов в цепи K_y , дБ/м	Значение пробега токовых коммуникаций до границы КЗ, R_i , м

Вывод: защищённость информации, обрабатываемой ОТСС (указать тип ОТСС, зав. номер), от ее утечки за счёт наводок информативного сигнала на (указать коммуникации) обеспечивается /не обеспечивается. Требуется/ не требуются дополнительные меры защиты (указать какие меры защиты необходимы).

_____ (Фамилия И.О. исполнителя)

_____ дата проведения исследований